MODUL AJAR TEORI & PRAKTIKUM MINGGU 10
KONTROL TEGANGAN, KOMPENSASI DAYA REAKTIF, KUALITAS DAYA & MITIGASI HARMONISA

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 10 – Standar OBE & Taksonomi Bloom C1–C6)

Setelah menyelesaikan modul pembelajaran dan sesi komputasi numerik ini secara tuntas, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Mengidentifikasi taksonomi fenomena kualitas daya (*voltage sag, swell, interruption, flicker, harmonics*), batas standar distorsi tegangan IEEE 519-2022, serta piranti kontrol tegangan jaringan (OLTC, Bank Kapasitor, SVC, STATCOM).
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan mekanisme fisis kopling antara aliran daya reaktif (Q) dan profil tegangan simpul (V), fenomena disipasi termal berlebih pada trafo akibat arus harmonisa, serta bahaya resonansi paralel antara kapasitor bank dan induktansi bocor transformator daya.
3. **C3 (Menerapkan):** Menghitung nilai tegangan efektif RMS nonsinusoidal, Total Harmonic Distortion (THD_v, THD_i), faktor daya sejati (*True Power Factor*), kapasitas kapasitor kompensasi ΔQ, serta penalaan frekuensi resonansi filter pasif tertala tunggal (*single-tuned shunt LC filter*).
4. **C4 (Menganalisis):** Menurunkan secara analitis persamaan daya IEEE 1459 ($S^2 = P^2+Q^2+D^2$), menganalisis karakteristik V-I dinamis kompensator statis SVC berbasis Thyristor terhadap STATCOM berbasis VSC pada kondisi *deep voltage sag*, serta menganalisis pelemahan harmonisa oleh filter pasif.
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi dampak injeksi beban non-linier industri smelter dan motor penggerak VFD di kawasan industri pelabuhan Pulau Baai Bengkulu terhadap distorsi tegangan di titik sambung bersama (*Point of Common Coupling* – PCC) sesuai standar regulasi PLN.
6. **C6 (Merancang/Mensimulasikan):** Merancang filter pasif LC tertala tunggal untuk meredam harmonisa ke-5 (250 Hz) pada penyulang 20 kV serta membangun skrip analisis spektrum gelombang Fourier cepat (*Fast Fourier Transform* – FFT) menggunakan **GNU Octave**.

Daftar Isi

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Kualitas Daya **3**
1.1 Korelasi Fisis Antara Daya Reaktif dan Tegangan Jaringan 3
1.2 Taksonomi Gangguan Kualitas Daya (*Power Quality*) 3
1.3 Hakikat Fisis Beban Non-Linier & Pembentukan Harmonisa 4
1.4 Dampak Fisis Arus Harmonisa pada Peralatan Sistem Tenaga 4

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Formulasi Daya & Kualitas Daya **6**
2.1 Dekomposisi Deret Fourier Gelombang Nonsinusoidal 6
2.2 Formulasi Total Harmonic Distortion (THD) & TDD 6
2.3 Teori Daya IEEE 1459 & Faktor Daya Sejati (*True Power Factor*) 7
2.4 Fenomena Resonansi Paralel Trafo-Kapasitor Bank 8
2.5 Perancangan Filter Pasif Tertala Tunggal (*Single-Tuned Shunt LC Filter*) 9
2.6 Piranti Fleksibel Kontrol Tegangan: SVC vs STATCOM 10

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave **11**
3.1 Implementasi Algoritma FFT untuk Analisis Spektrum Harmonisa 11

4 Pilar 4: Standar Industri & Aplikasi Lapangan Sistem Sumatera **13**
4.1 Regulasi Standar Tegangan PLN (SPLN 1:1995 & Aturan Jaringan) 13
4.2 Batas Distorsi Harmonisa IEEE 519-2022 13
4.3 Studi Kasus Lapangan: Mitigasi Resonansi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mukomuko 13

5 Problem Set Terintegrasi & Evaluasi Mandiri (C1 s.d. C6) **14**

1 Pilar 1: Teori & Intuisi Fisika Rekayasa Kualitas Daya

1.1 Korelasi Fisis Antara Daya Reaktif dan Tegangan Jaringan

Pada sistem penyaluran tenaga listrik arus bolak-balik (AC), saluran transmisi dan distribusi didominasi oleh impedansi yang memiliki komponen reaktif induktif signifikan ($X \gg R$). Fenomena ini menghasilkan pemisahan fisis (*decoupling*) yang sangat mendasar:

1. **Daya Aktif (P)** memiliki korelasi primer terhadap perbedaan sudut fasa tegangan (δ): Aliran daya aktif mengalir dari bus berfasa mendahului menuju bus berfasa tertinggal.
2. **Daya Reaktif (Q)** memiliki korelasi primer terhadap perbedaan magnitudo tegangan ($|V|$): Aliran daya reaktif mengalir dari simpul bertegangan lebih tinggi menuju simpul bertegangan lebih rendah.

Untuk saluran dengan impedansi seri $Z = R + jX$ yang mengalirkan daya kompleks $S_R = P + jQ$ pada tegangan ujung penerima V_R, jatuh tegangan aproksimasi longitudinal fasa-netral dirumuskan sebagai:

$$\Delta V = |V_S| - |V_R| \approx \frac{PR + QX}{|V_R|} \tag{1}$$

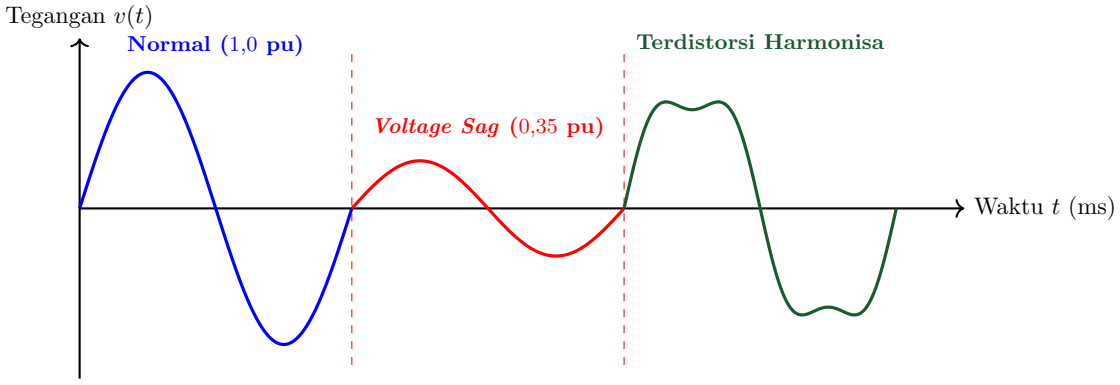
Karena pada jaringan transmisi tegangan tinggi (SUTT 150 kV dan SUTET 275 kV) rasio X/R dapat mencapai 5 hingga 15, maka suku QX mendominasi penurunan tegangan:

$$\Delta V \approx \frac{QX}{|V_R|} \tag{2}$$

Persamaan di atas membuktikan secara fisis bahwa **menyalurkan daya reaktif melintasi jaringan transmisi jarak jauh adalah penyebab utama merosotnya profil tegangan simpul**. Oleh karena itu, prinsip fundamental rekayasa tegangan sistem tenaga adalah: **daya reaktif harus dikompensasi secara lokal di dekat lokasi beban**.

1.2 Taksonomi Gangguan Kualitas Daya (*Power Quality*)

Kualitas daya listrik merefleksikan kesesuaian parameter tegangan, arus, dan frekuensi dengan standar operasi agar peralatan konsumen dapat bekerja optimal tanpa degradasi kinerja atau kerusakan prematur. Berdasarkan standar internasional IEEE 1159 dan IEC 61000-4-30, spektrum gangguan kualitas daya diklasifikasikan sebagai berikut:



Gambar 1: Visualisasi transisi fisis gelombang tegangan normal, fenomena *voltage sag*, dan pemulihan dengan distorsi harmonisa.

Tabel 1: Klasifikasi Fenomena Gangguan Kualitas Daya Standar IEEE 1159

Kategori Fenomena	**Durasi Tipikal**	**Magnitudo Tegangan**	**Penyebab Utama d Grid**
Voltage Sag (Kedip)	0,5 siklus s.d. 1 menit	0,1 − 0,9 pu (Turun 10% − 90%)	Hubung singkat di sa luran transmisi/feeder la in, starting motor industr raksasa.
Voltage Swell (Lonjakan)	0,5 siklus s.d. 1 menit	1,1−1,8 pu (Naik 10%−80%)	Pelepasan beban besa mendadak, gangguan sat fasa ke tanah (fasa seha naik).
Interruption (Padam)	0,5 siklus s.d. permanen	$<$ 0,1 pu ($<$ 10% tegangan)	Trip pemutus tenag (PMT), putusnya kabe jaringan, recloser operasi
Transient (Surja)	$<$ 50 ns s.d. 50 ms	Hingga 4 − 8 pu tegangan puncak	Sambaran petir, switchin kapasitor bank gardu in duk.
Harmonics (Harmonisa)	Keadaan mantap (*steady-state*)	$THD_v > 5\%$, distorsi bentuk gelombang	Beban non-linier: rectifi er, inverter surya, tungk busur api smelter.

1.3 Hakikat Fisis Beban Non-Linier & Pembentukan Harmonisa

Beban listrik diklasifikasikan menjadi dua kelompok mendasar:

1. **Beban Linier:** Beban di mana arus listrik yang mengalir berbanding lurus secara linier dengan tegangan yang diterapkan (resistor murni, induktor ideal, kapasitor). Jika tegangan sinusoidal murni diterapkan, arus yang ditarik berbentuk sinusoidal murni dengan frekuensi yang sama persis (50 Hz).
2. **Beban Non-Linier:** Beban di mana impedansi sesaat berubah-ubah secara periodik selama siklus gelombang bolak-balik akibat pensaklaran semikonduktor daya (*diode, thyristor, IGBT*) atau saturasi magnetik inti besi. Meskipun disuplai dengan tegangan sinus murni 50 Hz, arus yang diserap terpotong-potong (*chopped*) dan tidak sinusoidal.

Arus non-sinusoidal ini mengalir kembali melintasi impedansi saluran transmisi dan transformator gardu induk (Z_{grid}). Berdasarkan hukum Ohm, arus harmonisa yang melewati impedansi jaringan akan membangkitkan **tegangan jatuh harmonisa** ($V_h = I_h \cdot Z_h$). Tegangan jatuh inilah yang mendistorsi bentuk gelombang tegangan di titik sambung bersama (*Point of Common Coupling* – PCC), sehingga peralatan konsumen lain yang terhubung pada rel yang sama ikut terpapar tegangan cacat.

1.4 Dampak Fisis Arus Harmonisa pada Peralatan Sistem Tenaga

Keberadaan harmonisa menimbulkan kerugian teknis dan ekonomis masif pada infrastruktur kelistrikan:

- **Pemanasan Berlebih pada Transformator Tenaga:** Rugi-rugi arus pusar (*eddy current losses*) pada lilitan trafo meningkat sebanding dengan kuadrat frekuensi ($P_{ec} \propto f^2$). Arus harmonisa frekuensi tinggi (misal ke-5: 250 Hz, ke-7: 350 Hz) melipatgandakan disipasi panas hingga trafo harus di-*derating* kapasitasnya.
- **Beban Termal Kawat Netral Berlebih:** Pada sistem 3-fasa 4-kawat, harmonisa kelipatan tiga (ordo triplen: ke-3, 9, 15, dst.) memiliki sudut fasa identik pada ketiga fasa

$(3 \times 120^\circ = 360^\circ \equiv 0^\circ)$. Arus triplen tidak saling meniadakan di titik bintang, melainkan **berakumulasi secara aljabar langsung di kawat netral** ($I_N \approx 3I_3$), yang kerap menyebabkan kawat netral terbakar karena luas penampangnya sama atau lebih kecil dari kawat fasa.

- **Torsi Berlawanan dan Getaran pada Motor Induksi:** Harmonisa urutan negatif (ordo ke-5, 11, dst.) menciptakan medan putar magnetik stator yang berputar berlawanan arah dengan putaran rotor, membangkitkan torsi pengereman parasitik, getaran mekanis, dan penurunan efisiensi motor secara drastis.

2 Pilar 2: Derivasi Matematis Eksplisit Formulasi Daya & Kualitas Daya

2.1 Dekomposisi Deret Fourier Gelombang Nonsinusoidal

Berdasarkan teorema dekomposisi Fourier, setiap fungsi periodik $f(t)$ dengan periode $T = 1/f_0$ dapat diuraikan secara analitis menjadi jumlahan tak hingga gelombang sinusoidal harmonik:

$$v(t) = V_0 + \sum_{h=1}^{\infty} \sqrt{2} V_h \sin(h\omega_0 t + \theta_h) \tag{3}$$

di mana:

- V_0 adalah komponen tegangan searah (DC offset), pada sistem AC simetris $V_0 = 0$.
- h adalah bilangan bulat positif yang menyatakan ordo harmonisa ($h = 1$ komponen fundamental 50 Hz, $h = 2$ harmonisa kedua 100 Hz, $h = 5$ harmonisa kelima 250 Hz).
- V_h adalah nilai efektif (RMS) komponen harmonisa ke-h.
- $\omega_0 = 2\pi f_0$ adalah kecepatan sudut fundamental (314,16 rad/s pada 50 Hz).

Nilai tegangan efektif total (*Total RMS Voltage*) dihitung melalui integral rata-rata kuadrat:

$$V_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T v^2(t)\,dt} = \sqrt{V_0^2 + \sum_{h=1}^{\infty} V_h^2} = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 + V_4^2 + \dots} \tag{4}$$

Dengan cara identik, nilai efektif arus total dirumuskan sebagai:

$$I_{\text{rms}} = \sqrt{\sum_{h=1}^{\infty} I_h^2} = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_4^2 + \dots} \tag{5}$$

2.2 Formulasi Total Harmonic Distortion (THD) & TDD

Untuk mengukur derajat kecacatan bentuk gelombang terhadap gelombang sinusoidal murni, didefinisikan indeks **Total Harmonic Distortion (THD)**:

$$THD_v = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} V_h^2}}{V_1} \times 100\% = \frac{\sqrt{V_{\text{rms}}^2 - V_1^2}}{V_1} \times 100\% \tag{6}$$

$$THD_i = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} I_h^2}}{I_1} \times 100\% = \frac{\sqrt{I_{\text{rms}}^2 - I_1^2}}{I_1} \times 100\% \tag{7}$$

Kritik Terhadap THD_i & Solusi Total Demand Distortion (TDD)

Pada kondisi beban industri yang sedang beroperasi sangat ringan (arus fundamental I_1 mendekati nol), nilai THD_i dapat meroket hingga ratusan persen walaupun arus harmonisa absolutnya sangat kecil dan tidak membahayakan sistem. Oleh karena itu, standar **IEEE 519** mewajibkan penggunaan **Total Demand Distortion (TDD)** untuk evaluasi arus:

$$TDD = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} I_h^2}}{I_L} \times 100\% \tag{8}$$

di mana I_L adalah arus beban kebutuhan maksimum (*Maximum Demand Load Current*) yang dihitung dari rata-rata pembebanan puncak selama interval 15 atau 30 menit.

2.3 Teori Daya IEEE 1459 & Faktor Daya Sejati (*True Power Factor*)

Pada rangkaian linier sinusoidal murni, daya semu didefinisikan secara sederhana oleh $S = VI = \sqrt{P^2 + Q^2}$ dan faktor daya adalah kosinus sudut perpindahan fasa: $pf = \cos(\theta_v - \theta_i)$.

Namun pada kondisi nonsinusoidal terdistorsi harmonisa, daya aktif rata-rata total adalah jumlahan daya aktif yang diserap oleh masing-masing komponen harmonik ortogonal:

$$P = \frac{1}{T}\int_0^T v(t)i(t)\,dt = \sum_{h=1}^{\infty} V_h I_h \cos(\theta_h - \phi_h) = P_1 + P_2 + P_3 + \dots \tag{9}$$

Di mana daya aktif fundamental adalah $P_1 = V_1 I_1 \cos(\theta_1 - \phi_1)$. Daya aktif harmonisa ($P_h$ untuk $h \geq 2$) umumnya sangat kecil dan sebagian besar terdisipasi menjadi kerugian panas yang sia-sia.

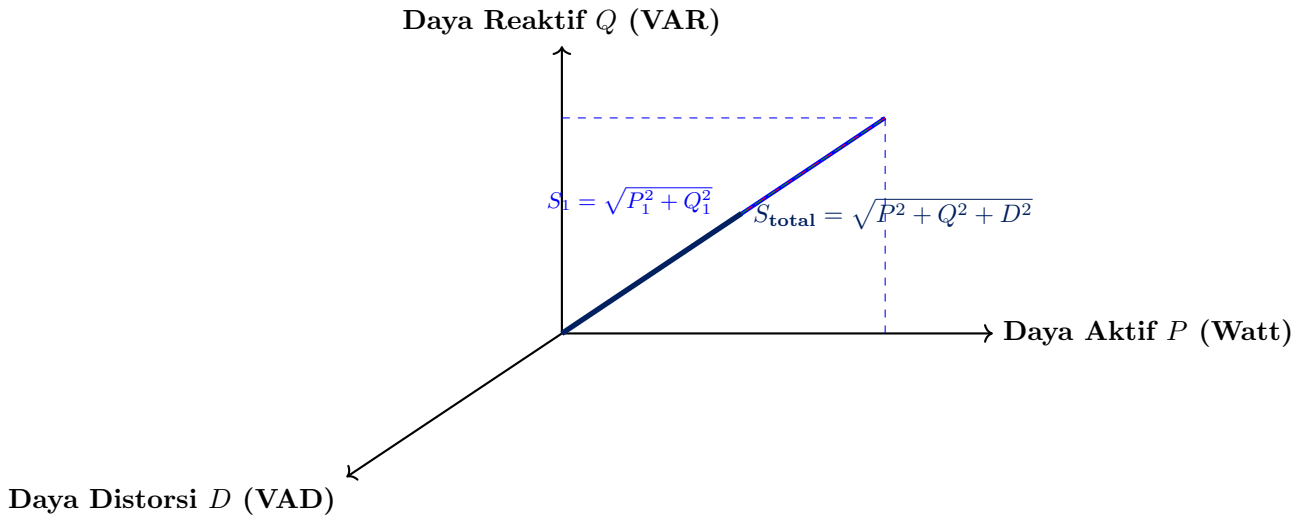
Berdasarkan formulasi standar IEEE 1459, kuadrat daya semu total $S^2 = (V_{\text{rms}} I_{\text{rms}})^2$ diuraikan menjadi tiga komponen ortogonal:

$$S^2 = P^2 + Q_B^2 + D^2 \tag{10}$$

di mana:

- P adalah daya aktif rata-rata total [Watt].
- Q_B adalah daya reaktif Budeanu, $Q_B = \sum_{h=1}^{\infty} V_h I_h \sin(\theta_h - \phi_h)$ [VAR].
- D adalah **Daya Distorsi Harmonisa** (*Distortion Power*) [VAD]:

$$D = \sqrt{S^2 - P^2 - Q_B^2} \tag{11}$$



Gambar 2: Representasi geometris ruang 3-dimensi daya semu total S pada sistem terdistorsi harmonisa.

Faktor daya sejati (*True Power Factor* – TPF) didefinisikan sebagai rasio daya aktif nyata terhadap daya semu total:

$$\text{TPF} = \frac{P}{S_{\text{total}}} = \frac{P}{V_{\text{rms}} I_{\text{rms}}} \tag{12}$$

Jika distorsi tegangan diabaikan ($V_{\text{rms}} \approx V_1$) dan daya aktif didominasi oleh fundamental ($P \approx P_1 = V_1 I_1 \cos\phi_1$):

$$\text{TPF} \approx \frac{V_1 I_1 \cos\phi_1}{V_1 I_{\text{rms}}} = \left(\frac{I_1}{I_{\text{rms}}}\right)\cos\phi_1 \tag{13}$$

Dengan menyubstitusikan definisi $THD_i = \frac{\sqrt{I_{\text{rms}}^2 - I_1^2}}{I_1} \implies \frac{I_{\text{rms}}}{I_1} = \sqrt{1 + THD_i^2}$:

$$\boxed{\text{TPF} = \text{DPF} \times \text{DF}} \tag{14}$$

di mana:

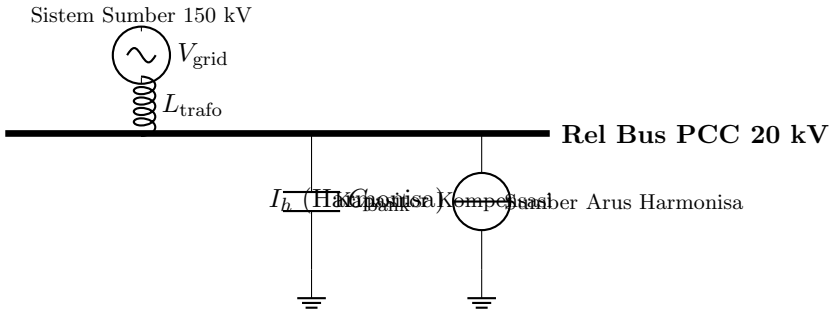
1. DPF $= \cos\phi_1$ adalah **Faktor Daya Pergeseran** (*Displacement Power Factor*).
2. DF $= \frac{1}{\sqrt{1+THD_i^2}}$ adalah **Faktor Distorsi** (*Distortion Factor*).

Implikasi Rekayasa Faktor Daya Sejati

Persamaan di atas membuktikan bahwa memasang bank kapasitor shunt konvensional hanya mampu mengoreksi nilai DPF $= \cos\phi_1$ mendekati 1,0. Bank kapasitor **sama sekali tidak dapat memperbaiki Faktor Distorsi DF**. Jika beban memiliki distorsi arus $THD_i = 100\%$, nilai maksimum DF $= \frac{1}{\sqrt{1+1^2}} = 0{,}707$, sehingga faktor daya sejati tidak akan pernah bisa melampaui 0,707 betapapun besarnya kapasitor yang dipasang!

2.4 Fenomena Resonansi Paralel Trafo-Kapasitor Bank

Pemasangan bank kapasitor shunt untuk kompensasi daya reaktif memunculkan risiko resonansi harmonik yang sangat berbahaya.



Gambar 3: Rangkaian ekuivalen resonansi paralel antara induktansi transformator dan kapasitor bank.

Dilihat dari terminal injeksi beban non-linier, induktansi sumber jaringan ekuivalen ($X_L = \omega L_s$) dan kapasitansi bank kapasitor ($X_C = \frac{1}{\omega C_p}$) terhubung secara **paralel**. Impedansi paralel sebagai fungsi frekuensi adalah:

$$Z_p(\omega) = \frac{j\omega L_s \cdot \frac{1}{j\omega C_p}}{j\omega L_s + \frac{1}{j\omega C_p}} = \frac{j\omega L_s}{1 - \omega^2 L_s C_p} \tag{15}$$

Pada saat penyebut mendekati nol ($\omega_r^2 L_s C_p = 1$), impedansi ekuivalen jaringan $Z_p \to \infty$. Frekuensi sudut resonansi paralel adalah:

$$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{L_s C_p}} \implies f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_p}} \tag{16}$$

Ordo harmonisa resonansi ($h_r = f_r / f_0$) dapat diturunkan secara praktis langsung dari parameter kapasitas hubung singkat sistem (S_{sc}) dan daya kapasitor bank (Q_c):

$$X_{L,0} = \frac{V^2}{S_{sc}}, \quad X_{C,0} = \frac{V^2}{Q_c} \tag{17}$$

Pada ordo harmonisa ke-h_r, reaktansi induktif adalah $X_{L,hr} = h_r X_{L,0}$ dan reaktansi kapasitif adalah $X_{C,hr} = \frac{X_{C,0}}{h_r}$. Syarat resonansi $X_{L,hr} = X_{C,hr}$:

$$h_r X_{L,0} = \frac{X_{C,0}}{h_r} \implies h_r^2 = \frac{X_{C,0}}{X_{L,0}} = \frac{V^2/Q_c}{V^2/S_{sc}} = \frac{S_{sc}}{Q_c} \tag{18}$$

$$\boxed{h_r = \sqrt{\frac{S_{sc}}{Q_c}} = \sqrt{\frac{S_{\text{trafo}}}{X_t \cdot Q_c}}} \tag{19}$$

di mana X_t adalah reaktansi per-unit transformator tenaga dan S_{trafo} adalah daya pengenal trafo.

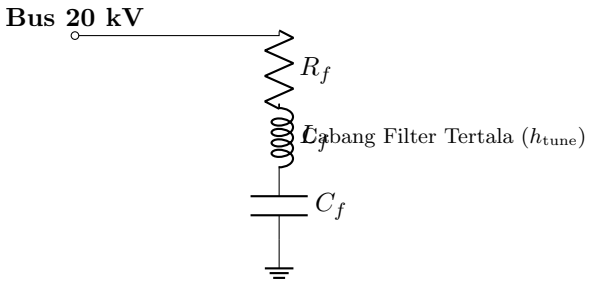
Bahaya Resonansi Paralel: Amplifikasi Arus dan Tegangan

Jika nilai h_r bertepatan atau sangat dekat dengan ordo harmonisa dominan yang dibangkitkan oleh beban industri (misalnya $h_r \approx 5{,}0$ atau $h_r \approx 7{,}0$):

1. Arus harmonisa kecil yang diinjeksikan oleh beban akan diamplifikasi sebesar faktor kualitas (Q-factor, mencapai $5 - 15$ kali lipat) yang bersirkulasi antara kapasitor dan transformator.
2. Terjadi tegangan lebih harmonik masif di busbar yang memicu ledakan fisik unit kapasitor (*blown capacitor cans*) atau tripnya relai arus lebih transformator.

2.5 Perancangan Filter Pasif Tertala Tunggal (*Single-Tuned Shunt LC Filter*)

Untuk menghindari resonansi paralel sekaligus menyerap arus harmonisa tertentu agar tidak mencemari jaringan, kapasitor bank harus dipasang secara seri dengan induktor penala (*tuning reactor*) membentuk cabang filter pasif seri.



Gambar 4: Diagram rangkaian filter pasif tertala tunggal (*single-tuned shunt filter*).

Impedansi cabang filter sebagai fungsi ordo harmonisa h adalah:

$$Z_f(h) = R_f + j\left(hX_L - \frac{X_C}{h}\right) \tag{20}$$

Pada frekuensi talaan harmonisa h_{tune}:

$$h_{\text{tune}} X_L = \frac{X_C}{h_{\text{tune}}} \implies h_{\text{tune}} = \sqrt{\frac{X_C}{X_L}} \tag{21}$$

Pada frekuensi ini, reaktansi induktif dan kapasitif saling meniadakan sempurna sehingga impedansi filter menjadi sangat rendah (hanya menyisakan resistansi kawat kecil R_f). Arus harmonisa

ordo h_{tune} akan tersedot hampir seluruhnya masuk ke dalam filter tanah dan tidak mengalir ke jaringan sumber.

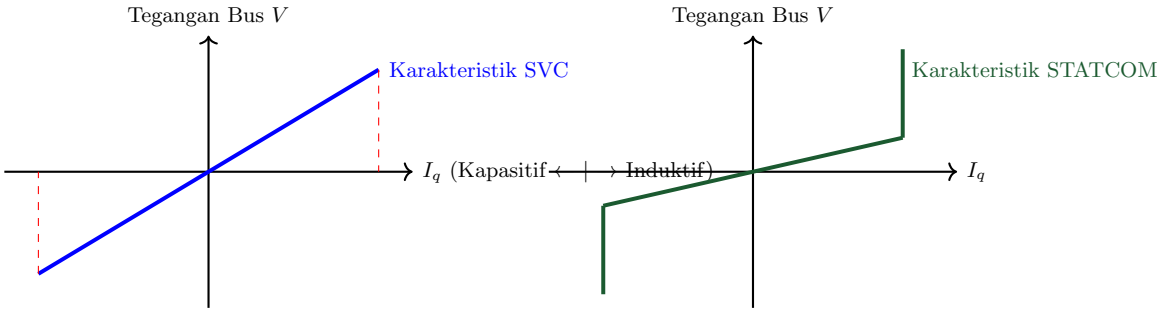
Faktor reaktor detuning (*detuning factor* p) didefinisikan sebagai persentase reaktansi induktor terhadap kapasitor pada frekuensi fundamental:

$$p = \frac{X_L}{X_C} = \frac{1}{h_{\text{tune}}^2} \tag{22}$$

Untuk mengamankan sistem dari harmonisa ke-5 (250 Hz), filter biasanya ditala sedikit di bawah ordo ke-5 (misal $h_{\text{tune}} = 4{,}7$ atau $p = 7\%$) untuk mengantisipasi toleransi penuaan kapasitor dan mencegah resonansi tak terduga.

2.6 Piranti Fleksibel Kontrol Tegangan: SVC vs STATCOM

Untuk mengontrol profil tegangan dinamis pada jaringan transmisi, industri sistem tenaga modern memanfaatkan piranti FACTS (*Flexible AC Transmission Systems*):



(a) Karakteristik Statis SVC **(b) Karakteristik Statis STATCOM**

Gambar 5: Perbandingan karakteristik tegangan terhadap arus reaktif ($V-I$): (a) SVC berbasis reaktansi Thyristor vs (b) STATCOM berbasis konverter sumber tegangan VSC.

Perbedaan prinsipil keandalan kedua piranti saat terjadi penurunan tegangan berat (*deep voltage sag*):

1. **Static VAR Compensator (SVC):** Beroperasi sebagai suseptansi variabel (B_{svc}) yang dibentuk dari kombinasi TCR (*Thyristor Controlled Reactor*) dan TSC (*Thyristor Switched Capacitor*). Arus injeksi sebanding secara linier dengan tegangan ($I = B \cdot V$). Akibatnya, daya reaktif yang mampu diinjeksikan berkurang secara kuadratis terhadap penurunan tegangan ($Q \propto V^2$). Saat tegangan anjlok hingga 0,5 pu, kemampuan kompensasi SVC jatuh hingga tinggal 25% saja!

2. **Static Synchronous Compensator (STATCOM):** Beroperasi sebagai konverter sumber tegangan (*Voltage Source Converter* – VSC) yang menghasilkan tegangan AC internal independen. STATCOM bertindak sebagai **sumber arus konstan** ($I_q = I_{\max}$) bahkan ketika tegangan jaringan anjlok mendekati nol. Kapasitas injeksi reaktifnya menurun secara linier ($Q \propto V$), sehingga jauh lebih unggul dalam menjaga kestabilan transien tegangan sistem.

3 Pilar 3: Komputasi Numerik Terbuka GNU Octave

3.1 Implementasi Algoritma FFT untuk Analisis Spektrum Harmonisa

Skrip di bawah ini menyimulasikan akuisisi sinyal arus nonsinusoidal 50 Hz yang mengandung harmonisa ke-3 (150 Hz), ke-5 (250 Hz), dan ke-7 (350 Hz), menghitung nilai THD_i secara analitis, serta melakukan dekomposisi spektrum frekuensi menggunakan algoritma *Fast Fourier Transform* (FFT) di GNU Octave.

Listing 1: Skrip GNU Octave: Analisis Spektrum Harmonisa dan Perhitungan THD

```
%% ========================================================================
%% DSTL 2026 - MINGGU 10: ANALISIS SPEKTRUM HARMONISA & DISTORSI THD
%% Laboratorium Sistem Tenaga Listrik & Komputasi Cerdas - UNIB
%% ========================================================================
clear; clc; close all;

fprintf('=================================================================\n');
fprintf('  ANALISIS SPEKTRUM HARMONISA SINYAL ARUS BEBAN NON-LINIER     \n');
fprintf('  Standar Evaluasi Kualitas Daya IEEE 519-2022                 \n');
fprintf('=================================================================\n\n');

%% 1. Parameter Pembangkitan Sinyal Sintetis
f0 = 50;                        % Frekuensi fundamental (Hz)
Fs = 10000;                     % Frekuensi sampling (10 kHz)
Ts = 1 / Fs;                    % Periode sampling (detik)
durasi = 0.08;                  % Durasi simulasi: 4 siklus penuh (80 ms)
t = 0:Ts:(durasi - Ts);         % Vektor waktu
N = length(t);                  % Jumlah sampel

% Komponen Arus Puncak (Amplitudo Peak)
I1_peak = 100.0;                % Fundamental 50 Hz (100 A peak)
I3_peak = 25.0;                 % Harmonisa ke-3 150 Hz (25% distorsi)
I5_peak = 18.0;                 % Harmonisa ke-5 250 Hz (18% distorsi)
I7_peak = 10.0;                 % Harmonisa ke-7 350 Hz (10% distorsi)

% Sinyal Arus Non-Linier Waktu Kontinu
i_t = I1_peak * sin(2*pi*f0*t) + ...
      I3_peak * sin(2*pi*3*f0*t) + ...
      I5_peak * sin(2*pi*5*f0*t) + ...
      I7_peak * sin(2*pi*7*f0*t);

%% 2. Perhitungan Parameter RMS & THD Analitis
I1_rms = I1_peak / sqrt(2);
I3_rms = I3_peak / sqrt(2);
I5_rms = I5_peak / sqrt(2);
I7_rms = I7_peak / sqrt(2);

I_rms_total = sqrt(I1_rms^2 + I3_rms^2 + I5_rms^2 + I7_rms^2);
I_harm_rms = sqrt(I3_rms^2 + I5_rms^2 + I7_rms^2);
THD_i_analitis = (I_harm_rms / I1_rms) * 100;
DF = 1 / sqrt(1 + (THD_i_analitis/100)^2);

fprintf('Arus Fundamental RMS (I1)     : %.2f A\n', I1_rms);
fprintf('Arus Harmonisa Total RMS      : %.2f A\n', I_harm_rms);
fprintf('Arus Total RMS (Irms)         : %.2f A\n', I_rms_total);
fprintf('Total Harmonic Distortion THD : %.2f %%\n', THD_i_analitis);
fprintf('Distortion Factor (DF)        : %.4f\n\n', DF);

%% 3. Dekomposisi Spektrum Frekuensi Menggunakan FFT
Y = fft(i_t);
P2 = abs(Y / N);                % Spektrum magnitudo dua sisi
P1 = P2(1:floor(N/2)+1);        % Spektrum magnitudo satu sisi
```

```
P1(2:end-1) = 2 * P1(2:end-1);
f_axis = Fs * (0:(N/2)) / N; % Vektor sumbu frekuensi (Hz)

%% 4. Visualisasi Grafik Komprehensif
figure('Name', 'Analisis Kualitas Daya Harmonisa', 'NumberTitle', 'off', '
    Position', [100, 100, 950, 600]);

subplot(2,1,1);
plot(t * 1000, i_t, 'b-', 'LineWidth', 1.8); grid on;
xlabel('Waktu (milidetik)', 'FontSize', 10);
ylabel('Arus Sesaat i(t) [Ampere]', 'FontSize', 10);
title('Bentuk Gelombang Arus Non-Sinusoidal Terdistorsi', 'FontSize', 11, '
    FontWeight', 'bold');
xlim([0, 40]); % Tampilkan 2 siklus pertama

subplot(2,1,2);
stem(f_axis, P1, 'r', 'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 6); grid on;
xlabel('Frekuensi (Hz)', 'FontSize', 10);
ylabel('Amplitudo Spektrum Peak [A]', 'FontSize', 10);
title('Spektrum Harmonisa Arus Diskrit (Hasil Ekstraksi FFT)', 'FontSize', 11, '
    FontWeight', 'bold');
xlim([0, 500]);
ylim([0, 110]);

% Anotasi ordo harmonisa
text(50, I1_peak + 5, 'h=1 (50 Hz)', 'HorizontalAlignment', 'center', '
    FontWeight', 'bold');
text(150, I3_peak + 5, 'h=3', 'HorizontalAlignment', 'center');
text(250, I5_peak + 5, 'h=5', 'HorizontalAlignment', 'center');
text(350, I7_peak + 5, 'h=7', 'HorizontalAlignment', 'center');
```

4 Pilar 4: Standar Industri & Aplikasi Lapangan Sistem Sumatera

4.1 Regulasi Standar Tegangan PLN (SPLN 1:1995 & Aturan Jaringan)

Kriteria keberterimaan tegangan pelayanan diatur ketat oleh PT PLN (Persero) guna melindungi keandalan peralatan konsumen:

1. **Tegangan Transmisi (SUTT 150 kV & SUTET 275 kV):** Berdasarkan *Grid Code* Sumatera, variasi tegangan operasional kontinu pada kondisi mantap normal dibatasi sebesar $\pm 5\%$ ($0{,}95 - 1{,}05$ pu). Pada kondisi kontingensi gangguan tunggal ($N-1$), variasi diizinkan berada pada rentang $\pm 10\%$ ($0{,}90 - 1{,}10$ pu).

2. **Tegangan Distribusi Tegangan Menengah (SUTM 20 kV):** SPLN 1:1995 menetapkan batas jatuh tegangan maksimum di sepanjang penyulang distribusi adalah $+5\%$ dan -10% dari tegangan nominal.

4.2 Batas Distorsi Harmonisa IEEE 519-2022

Standar IEEE 519-2022 mengatur batas maksimum distorsi tegangan yang diizinkan pada Titik Sambung Bersama (*Point of Common Coupling* – PCC):

Tabel 2: Batas Distorsi Tegangan Harmonisa pada PCC (IEEE Std 519-2022)

Tegangan Bus di PCC (V)	**Harmonisa Individual (%)**	**Total Harmonic Distortion THD_v (**
$V \leq 1{,}0$ kV (Tegangan Rendah 380/220 V)	5,0%	8,0%
$1{,}0$ kV $< V \leq 69$ kV (Distribusi 20 kV)	3,0%	5,0%
69 kV $< V \leq 161$ kV (Transmisi 150 kV)	1,5%	2,5%
$V > 161$ kV (Ekstra Tinggi 275/500 kV)	1,0%	1,5%

4.3 Studi Kasus Lapangan: Mitigasi Resonansi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Mukomuko

Pada salah satu unit PKS di Mukomuko Bengkulu Utara, trafo distribusi terpasang memiliki kapasitas $S_{\text{trafo}} = 1600$ kVA, 20 kV/380 V dengan reaktansi bocor $X_t = 5{,}75\%$.

Untuk menghindari denda kelebihan pemakaian kVARh dari PLN, pihak manajemen memasang bank kapasitor otomatis (*Automatic Power Factor Correction* – APFC) berkapasitas total $Q_c = 400$ kVAR.

$$h_r = \sqrt{\frac{S_{\text{trafo}}}{X_t \cdot Q_c}} = \sqrt{\frac{1600 \text{ kVA}}{0{,}0575 \times 400 \text{ kVAR}}} = \sqrt{\frac{1600}{23}} = \sqrt{69{,}56} \approx 8{,}34 \tag{23}$$

Namun, ketika beban pabrik bertambah dan pengelola menyalakan kompensasi tambahan menjadi $Q_c = 650$ kVAR:

$$h_r = \sqrt{\frac{1600}{0{,}0575 \times 650}} = \sqrt{\frac{1600}{37{,}375}} = \sqrt{42{,}81} \approx 6{,}54 \tag{24}$$

Akibat penuaan dielektrik kapasitor sebesar -15%, nilai kapasitansi aktual bergeser hingga ordo resonansi turun mendekati $h_r \approx 7{,}0$ (persis pada harmonisa ke-7 motor penggerak konveyor non-linier 350 Hz). Fenomena ini memicu ledakan sekring lebur kapasitor dan *nuisance tripping* pada pemutus tenaga utama. Solusi rekayasa yang diterapkan adalah mengubah bank kapasitor menjadi **Filter Detuned 7%** ($p = 0{,}07$, $h_{\text{tune}} = 3{,}78$), sehingga frekuensi resonansi bergeser aman ke 189 Hz di bawah harmonisa terendah beban.

5 Problem Set Terintegrasi & Evaluasi Mandiri (C1 s.d. C6)

1. **[C1 – Mengingat] Taksonomi Kualitas Daya:** Sebutkan dan jelaskan perbedaan fisis antara fenomena *Voltage Sag*, *Voltage Swell*, dan distorsi harmonisa! Tuliskan batas toleransi THD_v maksimum untuk jaringan distribusi 20 kV menurut standar IEEE 519-2022!

2. **[C2 – Memahami] Karakteristik Kompensator Reaktif Dinamis:** Jelaskan mengapa piranti STATCOM berbasis inverter VSC jauh lebih unggul dalam mencegah ketidakstabilan tegangan (*voltage collapse*) dibandingkan piranti SVC berbasis TCR/TSC ketika terjadi gangguan hubung singkat yang menyebabkan penurunan tegangan sangat parah di gardu induk!

3. **[C3 – Menerapkan] Kalkulasi Harmonisa & Faktor Daya Sejati:** Sebuah beban industri 3-fasa 380 V menyerap arus dengan komponen fundamental $I_1 = 200$ A pada faktor daya pergeseran $\cos\phi_1 = 0{,}75$ lagging. Arus beban mengandung harmonisa ke-5 sebesar $I_5 = 50$ A dan harmonisa ke-7 sebesar $I_7 = 30$ A.

   (a) Hitung nilai arus total efektif (I_{rms}) yang mengalir pada kabel pengisi!

   (b) Hitung nilai distorsi arus total (THD_i) dalam persen!

   (c) Hitung Faktor Distorsi (*Distortion Factor* – DF) dan Faktor Daya Sejati (*True Power Factor* – TPF) beban tersebut!

4. **[C4 – Menganalisis] Analisis Ordo Resonansi Paralel Sistem:** Sebuah gardu induk industri menyuplai pabrik pengolahan karet melalui transformator daya 2500 kVA, 20 kV/400 V dengan impedansi bocor $Z_t = 0{,}01 + j0{,}06$ pu. Beban pabrik didominasi konverter 6-pulsa yang menginjeksikan harmonisa dominan ke-5 (250 Hz) dan ke-7 (350 Hz).

   (a) Turunkan formula matematis hubungan antara kapasitas kapasitor bank Q_c dengan ordo resonansi paralel h_r!

   (b) Analisis kapasitas kapasitor bank Q_c (dalam kVAR) yang berisiko fatal memicu resonansi paralel pada harmonisa ke-5 ($h_r = 5{,}0$)!

5. **[C5 – Mengevaluasi] Evaluasi Mitigasi Denda kVARh PLN:** Pabrik pengolahan tambang di Bengkulu Tengah menyerap daya aktif konstan $P = 1200$ kW pada faktor daya awal $\cos\phi_1 = 0{,}68$ lagging. PT PLN (Persero) mengenakan denda kelebihan pemakaian kVARh jika faktor daya rata-rata bulanan berada di bawah 0,85 lagging.

   (a) Evaluasi besaran kapasitas bank kapasitor (Q_c dalam kVAR) yang harus dipasang untuk menaikkan faktor daya menjadi tepat 0,95 lagging!

   (b) Hitung persentase penurunan rugi-rugi daya aktif saluran pengisi (I^2R) setelah kapasitor dipasang!

6. **[C6 – Merancang] Desain Filter Pasif Tertala Tunggal (*Single-Tuned LC Filter*):** Rancanglah spesifikasi rekayasa sebuah filter pasif shunt tertala tunggal pada penyulang 20 kV untuk meredam harmonisa ke-5 (250 Hz) yang mengompensasi daya reaktif fundamental sebesar $Q_{\text{filter}} = 600$ kVAR.

   (a) Tentukan nilai reaktansi kapasitif fundamental (X_C) dan nilai kapasitansi total (C_f) yang harus dipasang!

   (b) Tentukan nilai reaktansi induktif fundamental (X_L) dan induktansi reaktor (L_f) agar frekuensi resonansi filter tepat berada pada $f_{\text{tune}} = 245$ Hz (talaan $h_{\text{tune}} = 4{,}9$)!

   (c) Hitung kenaikan tegangan fundamental yang dialami oleh kapasitor bank akibat pemasangan reaktor seri penala tersebut!